

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2021/2022) — Appello Straordinario dell'11/01/2022

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrato)

Si effettua il seguente esperimento: due scatole all'apparenza identiche contengono una 2 palline, di cui una rossa (R) e una blu (B), e l'altra 3 palline, di cui 2 rosse e 1 blu. Si sceglie a caso una scatola e si effettuano ripetutamente estrazioni da essa, rimettendo all'interno ogni volta la pallina estratta.

1. Calcolare la probabilità di osservare, nelle prime 6 estrazioni, la sequenza ordinata di colori RBRBRB.
2. Si supponga di aver osservato nelle prime 6 estrazioni la sequenza ordinata di colori RBRBRB. Calcolare la probabilità di aver scelto la scatola contenente 3 palline.

Svolgimento Dettagliato

1. Modellizzazione probabilistica e probabilità totali: Siano S_1 l'evento "scelta della prima scatola (1R, 1B)" e S_2 l'evento "scelta della seconda scatola (2R, 1B)". Poiché la scelta è casuale ed equiprobabile:

$$\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(S_2) = \frac{1}{2}.$$

Le probabilità di estrarre Rossa (R) o Blu (B) condizionate alla scatola prescelta sono:

- In S_1 : $\mathbb{P}(R | S_1) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B | S_1) = \frac{1}{2}$.
- In S_2 : $\mathbb{P}(R | S_2) = \frac{2}{3}$, $\mathbb{P}(B | S_2) = \frac{1}{3}$.

Sia E l'evento osservare la sequenza ordinata di 6 estrazioni $E = (R, B, R, B, R, B)$. Essendo le estrazioni effettuate con reinserimento, sono condizionatamente indipendenti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E | S_1) &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64} = 0.015625, \\ \mathbb{P}(E | S_2) &= \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} \cdot \frac{1}{27} = \frac{8}{729} \approx 0.010974.\end{aligned}$$

2. Risoluzione Quesito 1: Applicando il Teorema delle Probabilità Totali:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E | S_1)\mathbb{P}(S_1) + \mathbb{P}(E | S_2)\mathbb{P}(S_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{64}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{8}{729}\right) = \frac{1}{128} + \frac{4}{729}.$$

Calcoliamo la frazione esatta:

$$\mathbb{P}(E) = \frac{729 + 512}{93312} = \frac{1241}{93312} \approx \mathbf{0.01330} \quad (\mathbf{1.330\%}).$$

3. Risoluzione Quesito 2 (Formula di Bayes per S_2):

$$\mathbb{P}(S_2 | E) = \frac{\mathbb{P}(E | S_2)\mathbb{P}(S_2)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\frac{4}{729}}{\frac{1241}{93312}} = \frac{4}{729} \cdot \frac{93312}{1241} = \frac{4 \cdot 128}{1241} = \frac{512}{1241} \approx \mathbf{0.4126} \quad (\mathbf{41.26\%}).$$

Problema 2 (Testo Integrato)

Siano X, Y, Z variabili aleatorie discrete a valori in $\{0, 1\}$ e indipendenti. Si supponga che $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(X + Y = 0) = \frac{1}{4}$ e $\mathbb{P}(X + Y + Z = 0) = \frac{1}{12}$.

1. Calcolare valor medio e deviazione standard di $X + Y + Z$.
2. Sia S la somma di 81 copie indipendenti di $X + Y + Z$. Usando il teorema limite centrale approssimare la probabilità $\mathbb{P}(S \leq 127)$.

Svolgimento Dettagliato

1. Determinazione delle distribuzioni marginali di X, Y, Z : Poiché le variabili sono a valori in $\{0, 1\}$, l'evento somma nulla equivale all'annullamento simultaneo di tutti gli addendi:

- $\mathbb{P}(X = 0) = 1/2 \implies \mathbb{P}(X = 1) = 1/2 \implies \mathbb{E}[X] = 1/2, \quad \text{Var}(X) = 1/4.$
- Per indipendenza: $\mathbb{P}(X + Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{4} \implies \mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{2}$. Quindi $Y \sim \text{Bernoulli}(1/2) \implies \mathbb{E}[Y] = 1/2, \quad \text{Var}(Y) = 1/4.$
- $\mathbb{P}(X + Y + Z = 0) = \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0)\mathbb{P}(Z = 0) = \frac{1}{4}\mathbb{P}(Z = 0) = \frac{1}{12} \implies \mathbb{P}(Z = 0) = \frac{1}{3}$. Quindi $\mathbb{P}(Z = 1) = 1 - 1/3 = 2/3 \implies \mathbb{E}[Z] = 2/3, \quad \text{Var}(Z) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}.$

2. Media e deviazione standard di $W = X + Y + Z$: Per linearità e indipendenza:

$$\mathbb{E}[W] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[Z] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \approx \mathbf{1.6667},$$

$$\text{Var}(W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \text{Var}(Z) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{2}{9} = \frac{1}{2} + \frac{2}{9} = \frac{13}{18} \approx 0.7222,$$

$$\sigma_W = \sqrt{\frac{13}{18}} \approx \mathbf{0.8498}.$$

3. Approssimazione normale di $S = \sum_{i=1}^{81} W_i$ (TLC): Per la somma di $n = 81$ copie indipendenti di W :

$$\mathbb{E}[S] = 81 \cdot \mathbb{E}[W] = 81 \cdot \frac{5}{3} = \mathbf{135},$$

$$\text{Var}(S) = 81 \cdot \text{Var}(W) = 81 \cdot \frac{13}{18} = \frac{9 \cdot 13}{2} = \frac{117}{2} = \mathbf{58.5} \implies \sigma_S = \sqrt{58.5} \approx 7.6485.$$

Applicando il Teorema del Limite Centrale, $S \approx \mathcal{N}(135, 58.5)$:

$$\mathbb{P}(S \leq 127) \approx \Phi\left(\frac{127 - 135}{\sqrt{58.5}}\right) = \Phi\left(\frac{-8}{7.6485}\right) = \Phi(-1.0460) = 1 - \Phi(1.0460).$$

Dalle tavole della normale standard ($\Phi(1.05) \approx 0.8531$):

$$\mathbb{P}(S \leq 127) \approx 1 - 0.8522 = \mathbf{0.1478} \quad (\mathbf{14.78\%}).$$

Comando R: `pnorm(127, mean = 135, sd = sqrt(58.5))` restituisce 0.1478.

Problema 3 (Testo Integrato)

Un sondaggio riguardante la distanza del proprio domicilio dal luogo di lavoro ha ottenuto le seguenti risposte (in km) tra i 5 dipendenti di una start-up:

12, 16, 18, 29, 18.

Assumendo che siano un campione di variabili gaussiane $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

1. supponendo σ^2 non nota, determinare un intervallo di confidenza di livello 95% per la distanza media μ ;
2. assumendo $\sigma = 6$, decidere se rigettare l'ipotesi nulla $H_0 : \mu = 22$ al livello del 5%.

Svolgimento Dettagliato

1. Statistiche descrittive campionarie ($n = 5$):

$$\bar{x} = \frac{12 + 16 + 18 + 29 + 18}{5} = \frac{93}{5} = \mathbf{18.6 \text{ km.}}$$

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (x_i - 18.6)^2 \\ &= \frac{(-6.6)^2 + (-2.6)^2 + (-0.6)^2 + (10.4)^2 + (-0.6)^2}{4} \\ &= \frac{43.56 + 6.76 + 0.36 + 108.16 + 0.36}{4} = \frac{159.2}{4} = \mathbf{39.80}, \end{aligned}$$

$$s = \sqrt{39.80} \approx \mathbf{6.3087 \text{ km.}}$$

2. Intervallo di Confidenza al 95% con σ^2 non nota (t -Student a 4 g.d.l.): Il valore critico per $\nu = n - 1 = 4$ e $\alpha = 0.05$ è $t_{4, 0.025} = 2.7764$. Il margine di errore è:

$$ME = t_{4, 0.025} \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.7764 \cdot \frac{6.3087}{\sqrt{5}} = 2.7764 \cdot 2.8213 = \mathbf{7.8333 \text{ km.}}$$

L'intervallo di confidenza è:

$$IC_{95\%}(\mu) = [\mathbf{18.6 - 7.8333}, \mathbf{18.6 + 7.8333}] = [\mathbf{10.7667}, \mathbf{26.4333}] \text{ km.}$$

3. Test d'ipotesi con varianza nota $\sigma = 6$ (Z -test): Test bilaterale: $H_0 : \mu = 22$ vs $H_1 : \mu \neq 22$ con $\alpha = 0.05$. Calcoliamo la statistica test Z :

$$Z_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{18.6 - 22}{6/\sqrt{5}} = \frac{-3.4}{2.6833} = \mathbf{-1.2671}.$$

Il valore critico bilaterale è $z_{0.025} = 1.960$. Poiché $|Z_{\text{oss}}| = 1.2671 < 1.960$, la statistica test cade nella regione di accettazione. Il p -value è $2 \cdot (1 - \Phi(1.2671)) = 2 \cdot (1 - 0.8974) = \mathbf{0.2052}$ ($\mathbf{20.52\%} > 5\%$).

Conclusione: Non rifiutiamo l'ipotesi nulla H_0 . I dati raccolti sono pienamente compatibili con una distanza media di 22 km.

Problema 4 (Testo Integrale)

Sia $\theta > 0$ un parametro e sia X una variabile aleatoria con funzione di densità data da

$$f(x) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & \text{se } x \geq 0, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Supponendo di osservare $n = 100$ copie indipendenti di X :

1. scrivere uno stimatore $\hat{\theta}$ usando il metodo dei momenti;

2. determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ .

Svolgimento Dettagliato

1. **Metodo dei Momenti:** Riconosciamo che $X \sim \text{Gamma}(\alpha = 2, \lambda = \theta)$. Il valore atteso è:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty x \cdot \theta^2 x e^{-\theta x} dx = \theta^2 \int_0^\infty x^2 e^{-\theta x} dx = \theta^2 \cdot \frac{2!}{\theta^3} = \frac{2}{\theta}.$$

Uguagliando il momento teorico alla media campionaria $\bar{X}_n$:

$$\frac{2}{\theta} = \bar{X}_n \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{2}{\bar{X}_n}.$$

2. **Stimatore di Massima Verosimiglianza (MLE):** La funzione di verosimiglianza su un campione $x_1, \dots, x_n$ è:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta^2 x_i e^{-\theta x_i}) = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \exp \left(-\theta \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

La log-verosimiglianza è:

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = 2n \log \theta + \sum_{i=1}^n \log x_i - \theta \sum_{i=1}^n x_i.$$

Derivando rispetto a θ e ponendo la derivata prima uguale a zero:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{X}_n}.$$

La derivata seconda $\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta^2} = -\frac{2n}{\theta^2} < 0$ conferma che si tratta di un massimo globale unico.

Problema 5 (Testo Integrato)

Calcolare approssimativamente l'integrale

$$\int_0^\infty \sin(x) e^{-x} dx$$

implementando in R il metodo di Monte Carlo.

Svolgimento Dettagliato

1. **Fondamento teorico e valore esatto:** Possiamo interpretare l'integrale come valore atteso rispetto alla distribuzione esponenziale standard $X \sim \text{Exp}(1)$, la cui PDF è $f(x) = e^{-x} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$:

$$I = \int_0^\infty \sin(x) e^{-x} dx = \mathbb{E}[\sin(X)], \quad X \sim \text{Exp}(1).$$

Per integrazione per parti due volte (oppure usando $\text{Im} \int_0^\infty e^{(-1+i)x} dx$):

$$I = \frac{1}{1^2 + 1^2} = \frac{1}{2} = \mathbf{0.5000}.$$

2. **Implementazione in linguaggio R:**

```
set.seed(42)
N <- 1000000

# Campionamento da Exp(lambda = 1)
x_exp <- rexp(N, rate = 1)

# Valutazione della funzione trasformata
g_val <- sin(x_exp)

# Stima Monte Carlo
I_hat <- mean(g_val)
se_hat <- sd(g_val) / sqrt(N)

cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f (SE: %.4f)\n", I_hat, se_hat))
# Output: Stima Monte Carlo: 0.5000
```